

数学, 发展趋势 古典数学.

算法

⑨

244-245

未来几十年数学可能的发展趋势

Mikhael Gromov¹⁾

Gromov, M.

林好[✓]

01-13

下面是对未来几十年数学可能的发展趋势的几点简短评论.

1. 古典数学是对结构性和谐的探索. 它发端于古希腊几何学家的共识: 我们的 3 维连续统拥有引人注目的 (旋转的及平移的) 对称性 (群 $O(3)$ 及 BR^3), 这种对称性渗透了物理世界的基本性质. (尽管在日常生活中, 我们在产生并经历机械运动 (如走路) 的时候, 经常遇见到这种对称性, 并应用它, 但在理智上, 我们对它仍然茫然无知, 这, 部分是由于群 $O(3)$ 的不可交换性使得难以领会). 接着, 更深奥 (不可交换) 的对称性被发现: 在相对论中的 Lorentz 和 Poincaré (变换), 基本粒子的规范群, 代数几何和数论中的 Galois 对称性, 等等. 类似的数学再度在次基本的水平上出现, 例如, 在晶体与拟晶体, 在分形中的自相似性, 在动力系统和统计力学, 以及在微分方程的单值化等方面.

对于世界结构中的对称性和规范性的探求, 将仍是纯粹数学 (和物理) 的核心. 偶然地 (且常常是出人意料地), 由数学家新发现的对称性模型其实际上的应用不亚于其理论作用. 以往, 我们已多次见过这种现象. 例如, 积分几何学成为 X-射线层面照相术 (CAT 扫描) 的基础, 素数算术导致完美密码的产生, 群的无限维表示启示了高度连通性的、经济的、有效的大规模网络的设计.

2. 随着数学躯体的生长和发育, 使数学成为其本身的逻辑分析及数学分析. 这导致了数理逻辑以及理论计算机科学的生产. 而后者正走向成熟. 它吸收来自于古典数学的思想以及来自于计算机硬件技术进步的长处, 这种长处实际上引导了在理论上设计算法. (快速 Fourier 变换及快速多极算法是纯粹数学对工程人员每天使用的数值方法产生影响的突出例子) 同时, 逻辑计算思想也与其他领域, 诸如量子计算机设想, DNA 基础上的分子设计, 生物学中的模式结构, 大脑的动态研究等, 互相作用, 互相影响. 人们期望, 在今后的几十年中, 计算机科学将在更高深的数学水准上发展出一些思想, 这将导致计算机在工业应用上的根本性进展, 例如, 在人工智能与机器人方面的 (期待已久的) 突破.

3. 存在广泛的一类问题, 它们典型地来自于实验科学 (生物, 化学, 地理, 医

原题: Possible Trends in Mathematics in the Coming Decades. 译自: Notices of the AMS Vol.45, No.7(1998).pp.846-847.

¹⁾ Mikhael Gromov 是法国 Institut des Hautes Etudes Scientifiques 的数学教授. 他的 e-mail 地址是 gromov@ihes.fr.

文章改写自 "Report of the Senior Assessment Panel of the International Assessment of the U.S. Mathematical Science," National Science Foundation, March, 1998, 之附录 3.

学科学等), 这里, 人们需要处理大量具松散结构的数据. 传统的数学, 概率论和数理统计, 当所论问题在本质上不存在结构时, 它们做得相当出色. (似非而是地, 结构性组织及局部范围相关性的缺乏导致了高度的全局对称性. 这样, Gauss 律出现于随机变量的求和之中). 但我们常常无可避免地遇到结构性数据, 这里, 古典概率无法应用. 例如, 矿物学结构或活体组织的微观图象隐含着 (未知的) 相关性, 这些需要加以考虑. (我们平常所“看到”的并不是“真正的象”, 而是某些波, 如光, X-射线, 超声, 地震波等散在的结果.) 更多的理论实例出现于渗透理论, 及自避随机游动 (模拟溶剂中的长分子链) 等. 这样的问题, 其范围在完全的对称性及纯粹的混沌之间, 迫切地期待着一种新的数学分支的出现. 为了取得进展, 我们需要基本的理论思想, 也需要开创一种新的、应用计算机研究数学的路子. 同时, 为了使数学理论与现有的实验数据相适应, 需要与科学家紧密合作. (信号和图象的小波分析, 前后相关的逆散射技术, 几何标度分析, 以及晶体形式的大分子的 X-射线衍射分析, 指明了某些可能的前景).

这种发展对理论及对产业的影响将是巨大的. 例如, 一种有效逆散射算法将对医学诊断学产生革命性变化, 使得超声仪器至少与目前的 X-射线分析一样有效.

4. 随着计算机的能力逼近于理论上的极限, 以及我们转向更为实际的 (从而更为复杂的) 问题, 我们面临着“(数据) 容量的紧箍咒”, 它成了为科学和工程学成功地提供方法的障碍. 这里, 除了上面 (2) 和 (3) 所指出的想法, 我们在计算机程序和计算机建造方面需要更加高深的数学尖端知识. 这方面的成功将为高速增长的数据阵列计算提供一种理论手段.

5. 我们必须在数学教育和交流数学思想方面下更多的功夫. 当前数学整体的容量、深度以及结构的复杂性, 使得它迫切地寻找沟通不同领域之间的数学发现的新方法, 并大大地改进数学思想对于非数学家的可接近性. 照目前的情况看, 我们数学家常常对科学及工程学的现状知之甚少, 而实验科学家和工程师在很多情况下未能觉察到由于纯粹数学的进步所提供的机遇. 这种危险的不平衡必须通过在数学教育中渗入更多科学知识以及向未来的科学家和工程师揭示核心的数学知识而加以纠正. 这需要新的课程, 数学家需要更加努力对更加广泛的受众传授基本的数学技巧和思想 (尤其是那些在最近几十年发展起来的). 为此, 我们需要创立一种能够作为纯粹数学和应用科学的中介人的新生的数学职业. 多种思想的互相渗透和杂交, 是科学和数学健康发展的关键.

6. 我们必须加强对数学研究的财政投入. 随着我们更多的应用计算机以及与科学和工业界的紧密合作, 我们需要更多的资源去支持数学生气蓬勃的发展. 即使如此, 我们所需的财政支持仍大大小于科学的其他分支. 数学仍然保持看最高的投入产出率, 尤其是当我们在推广及应用我们的思想方面做了有意义的工作时. 所以对我们来说, 对数学研究的充分潜能及数学对近期及远期工业发展的关键作用保持清醒的社会意识是至关重要的.

(林长好 译 冯绪宁 校)